

Fonte da gramática: ECMAScript JavaScript Language Specification (TC39)  
<https://tc39.es/ecma262/>

Linguagem escolhida: JavaScript

O ECMAScript possui uma notação própria, parecida com a BNF, porém com extensões própria do TC39.

Regras:

<statement>: representa um comando qualquer

<variableStatement>: representa uma declaração de variável

<expression>: representa o valor recebido

<identifier> e <number>: representa categorias auxiliares para nomes de variáveis e valores numéricos

exemplos das representações:

<statement>       ⇒ <variableStatement>

<variableStatement> ⇒ "let" <identifier> "=" <expression> ";"

<expression>       ⇒ <number> "+" <number> | <number>

<identifier>       ⇒ "x" | "y" | "z"

<number>           ⇒ "1" | "2" | "3"

Código: let a = 1 + 2;

DERIVAÇÕES:

<statement>

⇒ <variableStatement>

⇒ "let" <identifier> "=" <expression> ";"

⇒ "let" "a" "=" <expression> ";"

⇒ "let" "a" "=" <number> "+" <number> ";"

⇒ "let" "a" "=" "1" "+" <number> ";"

⇒ "let" "a" "=" "1" "+" "2" ";"

Partindo do <statement>, foi realizado a substituição dos símbolos terminais pelo seu correspondente, seguindo as regras da notação TC39, que se assemelha com a notação BNF, primeiro definimos o nome da variável "expression" para "a", depois disso, substituímos os não terminais <number> pelos valores concretos: "1" e "2". Quando todos os não terminais foram substituídos, chegamos ao código final.

Terminais usados: "let", "x", "=", "1", "+", "2" e ";"

Não terminais usados: <statement>, <variableStatement>, <expression>, <identifier> e <number>.